# 使用□□中数据加密同□ NFS 数据

## Cloud Manager 3.8

Ben Cammett
August 12, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/task_sync_nfs_encryption.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目□

使用□□中数据加密同□ NFS 数据 . . . . . 1
□行中数据加密的工作原理 . . . . . 1
支持的 NFS 版本 . . . . . 1
□将需要什□才能□始 . . . . . 2
使用□□中数据加密同□ NFS 数据 . . . . . 2

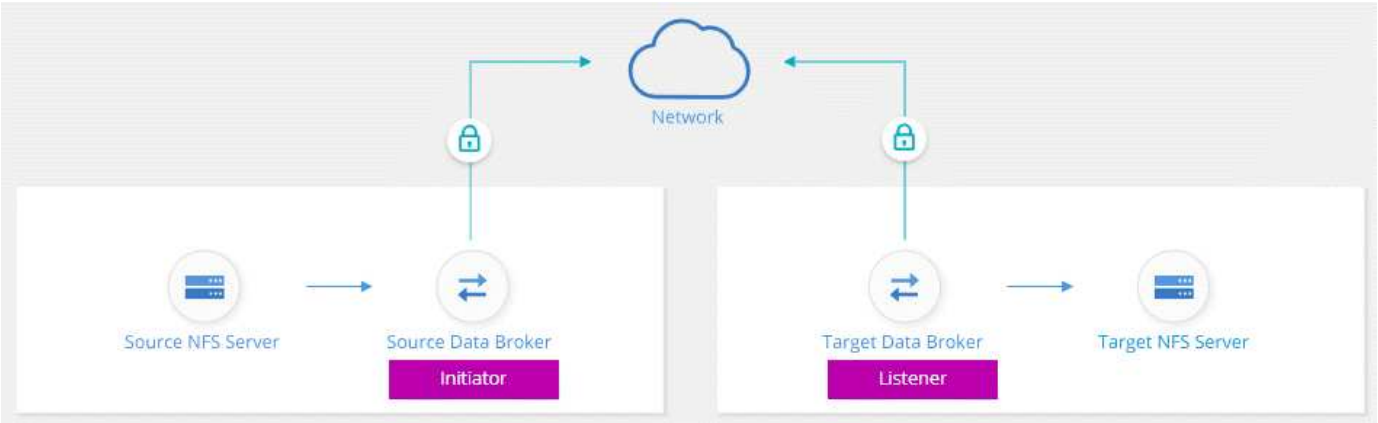
# 使用□□中数据加密同□ NFS 数据

如果□的企□□有□格的安全策略，□可以使用数据□□加密来同□ NFS 数据。从 NFS 服□器到□一个 NFS 服□器以及从 Azure NetApp Files 到 Azure NetApp Files 均支持此功能。

例如，□可能希望在位于不同网□的□个 NFS 服□器之□同□数据。或者，□可能需要在子网或区域之□安全地□□ Azure NetApp Files 上的数据。

## □行中数据加密的工作原理

□□中数据加密在□个数据代理之□通□网□□送 NFS 数据□□其□行加密。下□□示了□个 NFS 服□器和□个数据代理之□的□系：




一个数据代理充当 *initiator* 。同□数据□，它会向□一个数据代理（即 *listener* ）□送□接□求。□数据代理会□听端口 443 上的□求。如果需要，□可以使用其他端口，但□□必□□此端口是否未被其他服□使用。

例如，如果将数据从内部 NFS 服□器同□到基于云的 NFS 服□器，□可以□□□个数据代理□听□接□求并将其□送。

以下是□□加密的工作原理：

1. □建同□□系后、□□程序将□□与其他数据代理的加密□接。
2. 源数据代理使用 TLS 1.3 □源中的数据□行加密。
3. 然后通□网□将数据□送到目□数据代理。
4. 目□数据代理会先□数据□行解密，然后再将其□送到目□。
5. 初始副本完成后、服□将□ 24 小□同□所有更改的数据。如果有要同□的数据，□□程将从□□程序打□与其他数据代理的加密□接□始。

   如果□希望更□繁地同□数据， "□可以在□建□系后更改此□□"。

## 支持的 NFS 版本

- □于 NFS 服□器， NFS 版本 3， 4.0， 4.1 和 4.2 支持□□中数据加密。
- □于 Azure NetApp Files， NFS 版本 3 和 4.1 支持□□中数据加密。

# □将需要什□才能□始

□□保具有以下内容：

- □个 NFS 服□器相□合 "源和目□要求" 或 Azure NetApp Files 。
- 服□器的 IP 地址或完全限定域名。
- □个数据代理的网□位置。

  □可以□□□有的数据代理、但它必□作□□□程序□行。□听器数据代理必□是 *new* 数据代理。

  如果尚未部署数据代理、□□看数据代理要求。由于□具有□格的安全策略，□□必□看网□要求，其中包括端口 443 和的出站流量 "Internet 端点" 数据代理所□系的。

  - "□看 AWS 安装"
  - "□看 Azure 安装"
  - "□看 GCP 安装"
  - "□看 Linux 主机安装"

# 使用□□中数据加密同□ NFS 数据

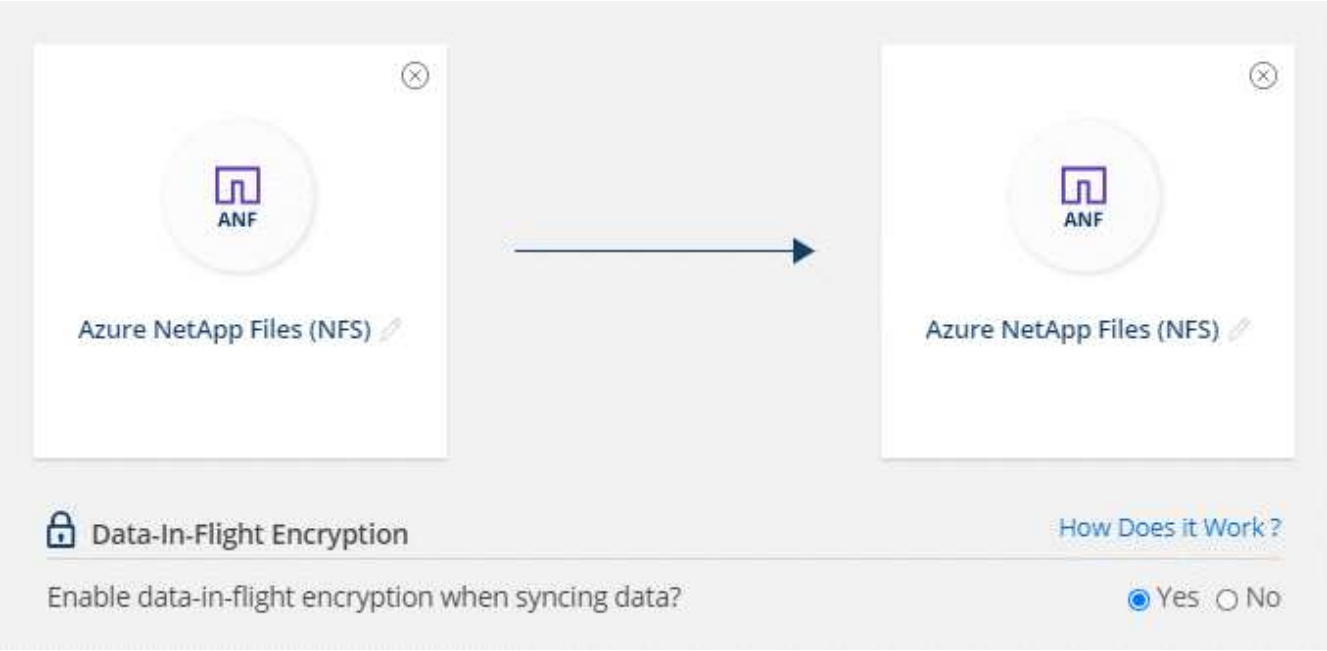
在□个 NFS 服□器之□或 Azure NetApp Files 之□□建新的同□□系，□用正在□□的加密□□，然后按照提示□行操作。

□□

1. □□ * □建新同□ * 。
2. 将 * NFS Server* □放到源位置和目□位置，或者将 * Azure NetApp Files * □放到源位置和目□位置，然后□□ * 是 * 以□用□□中数据加密。

   下□□示了在□个 NFS 服□器之□同□数据的□□：

下□□示了在 Azure NetApp Files 之□同□数据的□□：




3. 按照提示□建□系：

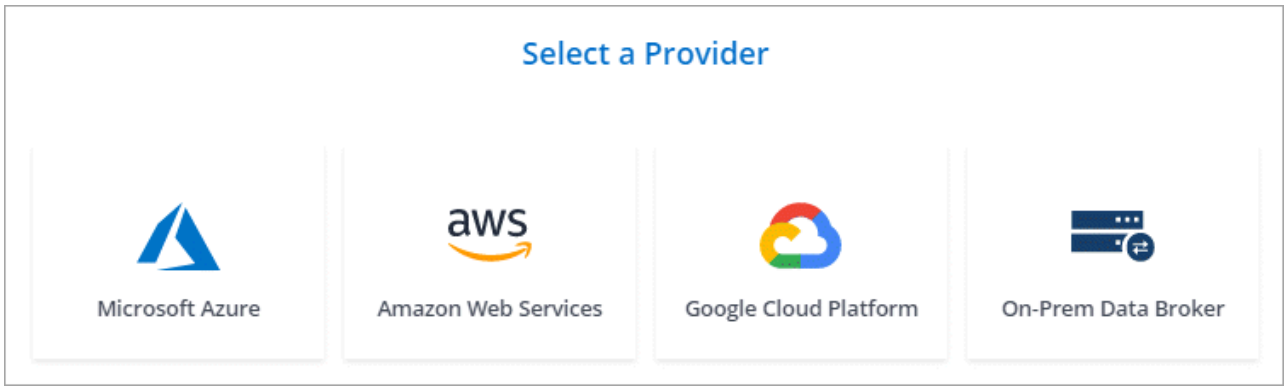
   a. * NFS Server*/* Azure NetApp Files* ：□□ NFS 版本，然后指定新的 NFS 源或□□□有服□器。

   b. * 定□数据代理功能 * ：定□□个数据代理□听端口上的□接□求以及□个数据代理□□□接。根据□的网□要求做出□□。

   c. * 数据代理 * ：按照提示添加新的源数据代理或□□□有数据代理。

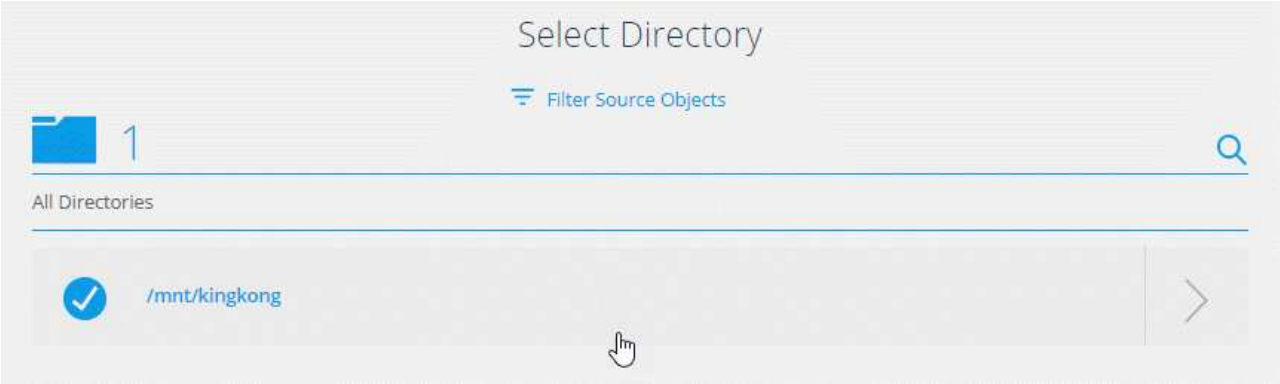
      如果源数据代理充当□听程序、□它必□是新的数据代理。

      如果需要新的数据代理、 Cloud Sync 会提示□安装□明。□可以在云中部署数据代理或□自己的 Linux 主机下□安装脚本。




   d. * 目□ * ：□□要同□的目□，方法是□□所有目□，或者向下□取并□□子目□。

      □□ * □□源□象 * 可修改用于定□源文件和文件□在目□位置的同□和□□方式的□置。

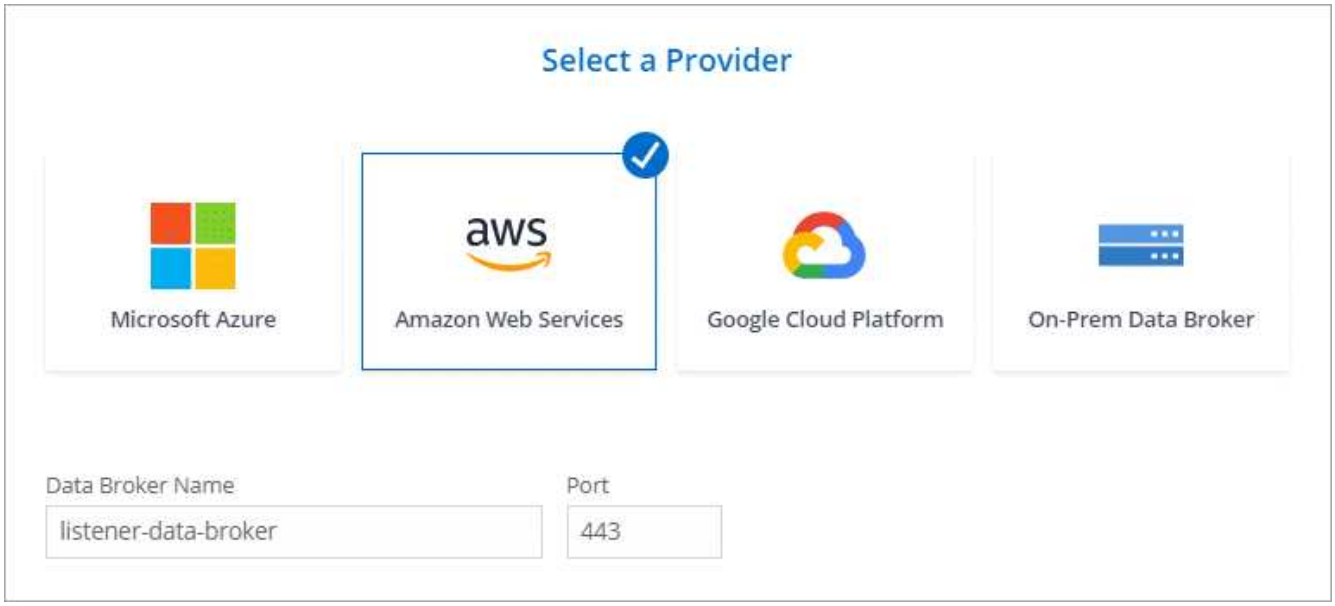



e. * 目□ NFS 服□器 / 目□ NFS* ：□□ Azure NetApp Files 版本，然后□入新的 目□或□□□有服□器。

f. * 目□数据代理 * ：按照提示添加新的源数据代理或□□□有数据代理。

如果目□数据代理充当□听程序、□它必□是新的数据代理。

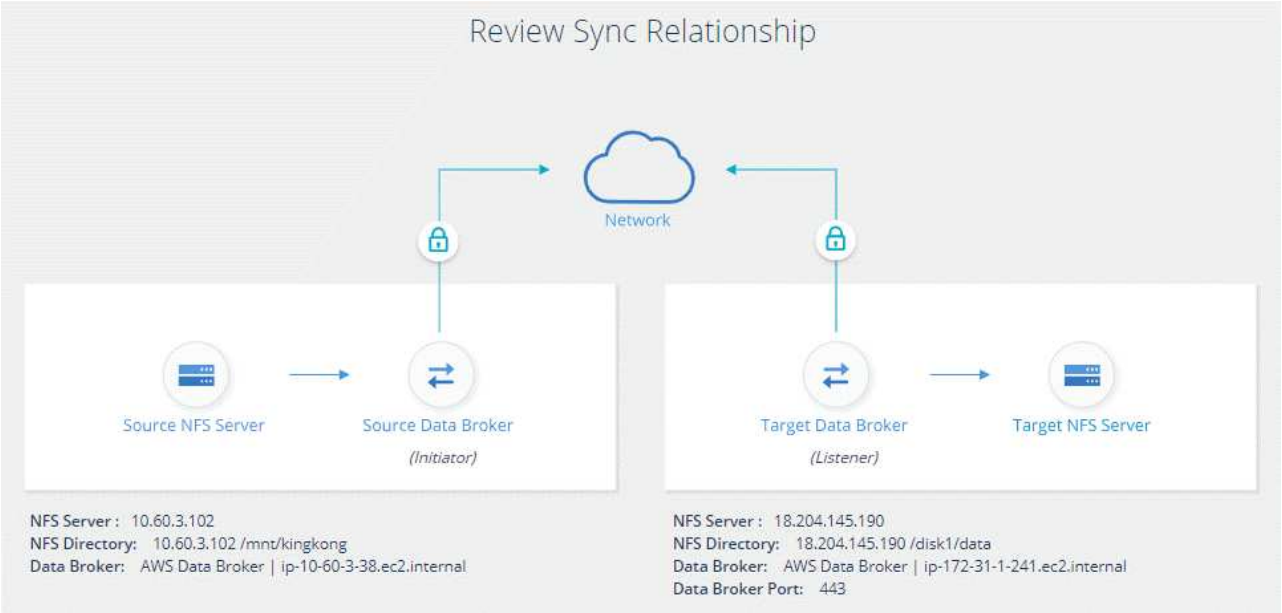
以下是目□数据代理充当□听器□的提示示例。□注意指定端口的□□。




a. * 目□目□ * ：□□□□目□，或者向下□取以□□□有子目□或在□出中□建新文件□。

b. * □置 * ：定□如何在目□位置同□和□□源文件和文件□。

c. * □□ * ：□看同□□系的□□信息，然后□□ * □建□系 * 。




Cloud Sync □始□建新的同□□系。完成后，□□ * 在信息板中□看 * 以□看有□新□系的□□信息。

**Copyright Information**

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.